

Difracción de Fraunhofer

Asignatura: Laboratorio de Óptica

Autor: Luis López Nasser

Fecha: 21/04/2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Marco Teórico	2
1.1.1. Rendija de anchura $2a$	2
1.1.2. Orificio circular de diámetro $2a$	2
1.1.3. Principio de Babinet	2
1.2. Objetivos	3
2. Materiales	3
3. Procedimiento	3
4. Análisis y Discusión	3
4.1. Errores y propagación	3
4.2. Determinación de $2a$ del orificio circular	3
4.3. Determinación de la anchura de la rendija	4
4.4. Comparación con valores teóricos	5
4.5. Principio de Babinet	5
5. Conclusión	5

1 Introducción

1.1 Marco Teórico

Cuando un haz de luz monocromático atraviesa una rendija de forma perpendicular, se observa una redistribución no homogénea de la luz, este fenómeno se debe a que atraviesan la abertura dejan de propagarse en la dirección original y se desvían en direcciones preferentes, generando un patrón de franjas de difracción. La difracción puede describirse en dos regímenes según la distancia de observación a la abertura: régimen de Fresnel (campo cercano) y régimen de Fraunhofer (campo lejano). En esta práctica trabajamos con la aproximación de campo lejano, que permite relacionar directamente las dimensiones de la abertura con el patrón observado.

de describirse en dos regímenes según la distancia de observación a la abertura: régimen de Fresnel (campo cercano) y régimen de Fraunhofer (campo lejano). En esta práctica trabajamos con la aproximación de campo lejano, que permite relacionar directamente las dimensiones de la abertura con el patrón observado.

1.1.1. Rendija de anchura $2a$

Para una rendija de semianchura a , la distribución de intensidad en régimen de Fraunhofer es

$$I = I_0 \left[\frac{\sin(ka \sin \Psi)}{ka \sin \Psi} \right]^2, \quad (1)$$

donde Ψ es el ángulo formado por la dirección de observación y la dirección de incidencia, I_0 es la intensidad máxima, $k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda, λ es la longitud de onda de la luz incidente y a es la semianchura de la rendija. Suponiendo ángulos Ψ pequeños (aproximación paraxial), se cumple la relación $\sin \Psi = x/z$, donde z es la distancia de la rendija al plano de observación y x es la distancia desde el punto de observación al centro del plano de observación.

Los mínimos de intensidad se producen cuando $ka \sin \Psi = n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$), es decir:

$$\sin \Psi_n = \frac{n\lambda}{2a} \approx \frac{x_n}{z}. \quad (2)$$

La separación entre el mínimo de orden $+n$ y el de orden $-n$ en el plano de observación es

$$p_n - p_{-n} = 2x_n = \frac{2n\lambda z}{2a}, \quad (3)$$

de modo que representando $p_n - p_{-n}$ frente a n se obtiene una recta de pendiente $\lambda z/a$, lo que permite determinar $2a$.

1.1.2. Orificio circular de diámetro $2a$

Para una abertura circular de radio a , la distribución de intensidad en régimen de Fraunhofer es

$$I = I_0 \left[\frac{J_1(ka \sin \Psi)}{ka \sin \Psi} \right]^2, \quad (4)$$

donde $J_1(y)$ es la función de Bessel de primera especie y orden 1. Los mínimos de $J_1(y)$ ocurren en $y = \alpha_n$, con

$$\alpha_1 = 1,220\pi, \quad \alpha_2 = 2,333\pi, \quad \alpha_3 = 3,238\pi, \\ \alpha_n \approx (0,24 + n)\pi \quad (n \geq 4). \quad (5)$$

La posición del mínimo de orden n en la pantalla satisface

$$x_n = \frac{\alpha_n \lambda z}{2\pi a}, \quad (6)$$

y la separación simétrica $P_n - P_{-n} = 2x_n$ permite, mediante un ajuste lineal de x_n frente a α_n , obtener el radio a y por tanto el diámetro $2a$.

1.1.3. Principio de Babinet

El principio de Babinet establece que una abertura y su obstáculo complementario producen, en la aproximación de Fraunhofer, patrones de difracción de igual intensidad (salvo en el máximo central). Es decir, la suma de los campos difractados por la abertura y su obstáculo es igual al campo incidente total.

1.2 Objetivos

El objetivo de esta práctica se centra en entender el fenómeno de difracción de campo lejano analizando los distintos patrones. También vamos a determinar la anchura de la rendija $2a$ a partir de su patrón de difracción.

De igual forma, determinamos el diámetro del orificio circular a partir de su patrón de difracción. Por último, se compararemos los patrones de abertura usando el principio de Babinet.

2 Materiales

- Fuente de luz láser
- Soporte con rendijas y aberturas circulares.
- Papel milimetrado.

3 Procedimiento

Para realizar la práctica, lo primero que hacemos es montar el banco óptico con el láser, alineado sobre la pantalla de observación. Para cada apertura:

Centramos la abertura para que la luz incida perpendicularmente.

Medimos el patrón de difracción a distintas distancias

Representamos y ajustamos los datos linealmente para obtener $2a$.

4 Análisis y Discusión

4.1 Errores y propagación

Para obtener las dimensiones de las aberturas se han usado ajustes lineales a partir de las posiciones de los mínimos. En los cálculos se ha tomado la longitud de onda del láser como

$$\lambda = 532 \text{ nm.}$$

La incertidumbre principal viene de la medida de la distancia entre la abertura y la pantalla, que se ha tomado como

$$\Delta z = 0,005 \text{ m.}$$

También se tiene en cuenta el error asociado a la pendiente del ajuste lineal. Si la dimensión de la abertura se obtiene a partir de una expresión del tipo

$$2a = \frac{2\lambda z}{m},$$

la incertidumbre se puede estimar mediante propagación de errores:

$$\frac{\Delta(2a)}{2a} = \sqrt{\left(\frac{\Delta z}{z}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2}. \quad (7)$$

De esta forma se tienen en cuenta tanto el error al medir la distancia como la dispersión de los puntos respecto a la recta ajustada.

4.2 Determinación de $2a$ del orificio circular

Primero se estudió el patrón de difracción producido por el orificio circular. En este caso los mínimos no aparecen separados de forma regular, sino que dependen de los valores α_n asociados al patrón circular.

La relación empleada es

$$P_n - P_{-n} = \frac{\alpha_n \lambda z}{a}. \quad (8)$$

Por tanto, al representar $P_n - P_{-n}$ frente a α_n , se obtiene una recta cuya pendiente cumple

$$m = \frac{\lambda z}{a}. \quad (9)$$

De ahí se despeja el diámetro del orificio:

$$2a = \frac{2\lambda z}{m}. \quad (10)$$

Las medidas obtenidas para el orificio circular fueron:

Cuadro 1: Medidas para el orificio circular con $z_1 = (0,740 \pm 0,005)$ m.

n	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5
α_n	1,220	2,233	3,238	4,24	5,24
$P_n - P_{-n}$ (mm)	1,27	1,93	3,01	4,61	5,89

Cuadro 2: Medidas para el orificio circular con $z_2 = (0,940 \pm 0,005)$ m.

n	± 1	± 2	± 3
α_n	1,220	2,233	3,238
$P_n - P_{-n}$ (mm)	1,13	1,95	2,77

Cuadro 3: Medidas para el orificio circular con $z_3 = (1,155 \pm 0,005)$ m.

n	± 1	± 2
α_n	1,220	2,233
$P_n - P_{-n}$ (mm)	1,52	2,57

A partir de los ajustes lineales se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro 4: Resultados obtenidos para el orificio circular.

$z \pm \Delta z$ (cm)	Pendiente m (mm)	$2a$ (μm)
$74,0 \pm 0,5$	$1,186 \pm 0,098$	664 ± 55
$94,0 \pm 0,5$	$0,813 \pm 0,002$	1231 ± 7
$115,5 \pm 0,5$	1,035	1187 ± 5

Los dos últimos valores son bastante parecidos entre sí, ya que ambos están cerca de 1,2 mm. Sin embargo, el resultado obtenido para z_1 se aleja mas. Esto puede deberse a que, en esa medida, los mínimos eran menos claros o mas difíciles de localizar. Aunque también podría ser que la distancia z_1 no se midió del todo bien, lo que tampoco se puede descartar con los datos disponibles.

Al combinar los tres resultados mediante una media ponderada, se obtiene:

$$2a_{\text{orificio}} = (1199 \pm 4) \mu\text{m}.$$

Este será el valor experimental tomado para el diámetro del orificio circular, aunque hay que tener en cuenta que la incertidumbre real puede ser algo mayor por la diferencia entre la primera medida y las otras dos.

4.3 Determinación de la anchura de la rendija

Después se analizó el patrón de difracción producido por la rendija. En este caso los mínimos se relacionan directamente con el orden n , por lo que se representa $p_n - p_{-n}$ frente a n .

La expresión utilizada es

$$p_n - p_{-n} = \frac{2n\lambda z}{a}. \quad (11)$$

Así, la pendiente del ajuste lineal cumple

$$m = \frac{2\lambda z}{a}. \quad (12)$$

Despejando, la anchura de la rendija queda:

$$a = \frac{2\lambda z}{m}. \quad (13)$$

Las medidas de la rendija fueron:

Cuadro 5: Medidas para la rendija con $z_1 = (0,580 \pm 0,005)$ m.

n	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6
$p_n - p_{-n}$ (mm)	23,77	51,24	68,81	94,79	120,63	141,75

Cuadro 6: Medidas para la rendija con $z_2 = (0,780 \pm 0,005)$ m.

n	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6
$p_n - p_{-n}$ (mm)	10,11	21,00	30,02	39,20	51,80	60,51

Cuadro 7: Medidas para la rendija con $z_3 = (0,840 \pm 0,005)$ m.

n	± 1	± 2	± 3
$p_n - p_{-n}$ (mm)	17,51	34,88	52,99

Los resultados de los ajustes lineales son:

Cuadro 8: Resultados obtenidos para la rendija.

$z \pm \Delta z$ (cm)	Pendiente m (mm)	a (μm)
$58,0 \pm 0,5$	$23,54 \pm 0,57$	$26,2 \pm 0,7$
$78,0 \pm 0,5$	$10,10 \pm 0,23$	$82,2 \pm 2,0$
$84,0 \pm 0,5$	$17,74 \pm 0,22$	$50,4 \pm 0,7$

La media ponderada da:

$$a_{\text{rendija}} = (40,5 \pm 0,5) \mu\text{m}.$$

Como en el marco teórico se ha escrito la anchura como $2a$, tambien se puede expresar como:

$$2a_{\text{rendija}} = (81,0 \pm 1,0) \mu\text{m}.$$

En este caso los tres resultados individuales no coinciden bien entre sí. Por eso, aunque la media ponderada dé un error pequeño, el resultado debe tomarse con cuidado. La causa mas probable es que el patron de la rendija no se midió con la misma claridad que el del orificio, y por tanto fue mas difícil marcar bien los mínimos.

4.4 Comparación con valores teóricos

Con los resultados anteriores se puede hacer una comparación entre las dimensiones obtenidas experimentalmente y los valores teóricos o nominales. Sin embargo, no se dispone del valor nominal exacto de la rendija ni del orificio circular, por lo que no se puede calcular el error relativo de forma completa.

Cuadro 9: Comparación entre valores experimentales y teóricos.

Abertura	Valor experimental	Valor teórico
Rendija	$2a = (81,0 \pm 1,0) \mu\text{m}$	No indicado
Orificio circular	$2a = (1199 \pm 4) \mu\text{m}$	No indicado

Aunque no se pueda cerrar la comparación numéricamente, los resultados muestran el comportamiento esperado. En el orificio circular, las medidas de z_2 y z_3 son bastante compatibles entre sí. La de z_1 se separa más,

probablemente por la dificultad de localizar los mínimos en esa toma.

En la rendija hay una dispersión mayor entre las tres medidas. Esto indica que el error real no viene solo de la distancia z o de la pendiente del ajuste, sino también de cómo se midió el patrón. Pequeños errores al marcar los mínimos pueden cambiar mucho el resultado final.

4.5 Principio de Babinet

El principio de Babinet dice que una abertura y su obstáculo complementario producen patrones de difracción muy parecidos, salvo en la zona central del patrón.

En esta práctica esto significa que la rendija y su hilo complementario deberían dar franjas en posiciones similares. Del mismo modo, el orificio circular y el disco opaco correspondiente deberían producir un patrón parecido, con los mínimos situados aproximadamente en las mismas posiciones.

De forma cualitativa, lo observado es compatible con este principio, ya que los patrones mantienen la misma forma general. Las diferencias principales aparecen en la intensidad del máximo central y en la claridad con la que se observan algunos mínimos.

5 Conclusión

1. En esta práctica se ha estudiado la difracción de Fraunhofer para una rendija y para un orificio circular. A partir de las posiciones de los mínimos se han podido obtener sus dimensiones de forma experimental.

2. Para el orificio circular se obtuvo:

$$2a_{\text{orificio}} = (1199 \pm 4) \mu\text{m}.$$

Este resultado es bastante razonable, sobre todo teniendo en cuenta que dos de las tres medidas dan valores muy próximos entre si, lo que da mas confianza al resultado.

3. Para la rendija se obtuvo:

$$a_{\text{rendija}} = (40,5 \pm 0,5) \mu\text{m}.$$

Expresado como anchura completa:

$$2a_{\text{rendija}} = (81,0 \pm 1,0) \mu\text{m}.$$

4. El resultado de la rendija presenta más dispersión que el del orificio. Por eso, aunque el cálculo da una incertidumbre pequeña, hay que considerar que el error real puede ser mayor.

5. No se ha podido calcular el error relativo respecto a los valores teóricos porque no se conocen los valores nominales de las aberturas.

6. La comparación con los obstáculos complementarios es coherente con el principio de Babinet, ya que se observan patrones parecidos en forma y en la posición de los mínimos.